

联合分布、条件分布与变换

多维概率质量怎样分布、重组与随函数变换？

数学一 · 概率统计 Topic 04

母问题：多维概率质量怎样分布、重组与随函数变换？

当一次试验同时观察多个维度 (X, Y) 时，新增的核心不是更多的字母，而是维间的关联与联合几何结构。单看边缘分布无法恢复联合依赖；条件分布是在截面上重新归一化；变量变换则是概率质量在函数映射下的守恒搬运。

主线不是一条“联合 $\rightarrow$ 边缘 $\rightarrow$ 条件 $\rightarrow$ 变换”的流水线，而是对同一联合模型选择不同的信息操作：

联合分布：保留维间全部概率结构

边缘化：忘掉一个变量 条件化：加入一个变量的信息 变换：更换观察函数

$$f_X(x) = \int f(x, y) dy \quad f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \quad F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\}$$

三种操作的目标和信息损失不同：边缘化会丢弃依赖信息；条件化保留给定截面的结构；变换则把原联合质量搬运到新的值域。

1 本册定位与职责划分

- **本册拥有 (Owns)**：二维随机变量、联合 CDF/PMF/PDF、支撑集几何、边缘分布、条件分布与条件密度，以及一维/二维随机变量在函数映射下的概率质量变换（原像、分支、Jacobian、和/积/商/极值与卷积）。
- **本册使用 (Uses)**：一维分布及条件概率。
- **本册不拥有 (Does not own)**：数字特征（Topic 05 负责）、大数极限定理（Topic 06 负责）、统计量抽样分布（Topic 07 负责）。
- **输出目标 (Output)**：二维向量 (X, Y) 的完整联合模型及其函数分布计算能力。

2 第一层：联合分布与支撑集几何

2.1 联合分布函数与密度

二维随机变量 (X, Y) 的联合 CDF 为：

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y).$$

连续型存在非负联合密度 $f(x, y)$ ，满足 $P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 。

联合 CDF 不仅要分别单调，还必须满足二维递增性。若 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ ，则

$$\begin{aligned} & P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0. \end{aligned}$$

离散型联合 PMF $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$ 满足 $p_{ij} \geq 0$ 与 $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$ ；区域概率对合法取值对求和。连续型若混合偏导存在，则 $f_{X,Y} = \partial^2 F / (\partial x \partial y)$ 几乎处处成立。

2.2 支撑集是所有计算的几何底座

联合密度 $f(x, y)$ 仅在支撑集 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上非零。计算积分时，最先也是最重要的步骤是画出 D 的几何区域。忽略 D 的边界会导致积分限错误。

二维均匀分布是“几何概型”在联合密度层的直接实现。若可测区域 D 的面积 $0 < |D| < \infty$ ，且 (X, Y) 在 D 上均匀，则

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{|D|} I_D(x, y), \quad P((X, Y) \in A) = \frac{|A \cap D|}{|D|}.$$

所以均匀题的面积比不是另一套公式，而是常数联合密度积分后的结果；事件区域仍必须先与真实支撑 D 取交。

3 第二层：边缘分布、条件分布与独立性

3.1 Marginalize: 沿纤维积分加总

对联合密度沿另一个变量积分，即得边缘密度：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx.$$

边缘化是有损投影：只能向下压缩，不能无条件反演

从联合分布求边缘，本质上是把另一个坐标的信息沿纤维求和/积分掉：

$$f_{X,Y} \mapsto f_X, f_Y.$$

这个映射一般不是一一的。许多完全不同的依赖结构可以拥有同一对边缘分布，因此只知道 f_X, f_Y 时，不能唯一恢复 $f_{X,Y}$ ，更不能默认

$$f_{X,Y} = f_X f_Y.$$

只有额外给出独立性，或给出足以确定依赖结构的条件分布、联合事件概率、Copula/生成机制等信息，才可能完成反向重建。旧稿所谓“联合已知可以推出边缘，边缘已知通常推不回联合”，应理解为**信息压缩不可逆**，而不是少背了一个反公式。

3.2 Condition: 在截面上重新归一化

当 $f_X(x) > 0$ 时，给定 $X = x$ 下 Y 的条件密度为：

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

它是在直线 $X = x$ 这个截面上将联合密度做重新归一化，使其关于 y 的积分为 1。

零概率条件的薄片极限直觉：不是把 $0/0$ 当普通分数

连续模型中通常 $P(Y = y) = 0$ ，所以初等公式

$$P(A | Y = y) = \frac{P(A \cap \{Y = y\})}{P(Y = y)}$$

不能直接使用。若联合密度在相关位置足够正则且 $f_Y(y) > 0$ ，可把“知道 $Y = y$ ”理解成先知道 Y 落在越来越薄的邻域：

$$P(X \leq x | y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon) = \frac{\int_{-\infty}^x \int_{y-\varepsilon}^{y+\varepsilon} f(u, v) dv du}{\int_{y-\varepsilon}^{y+\varepsilon} f_Y(v) dv}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，分子分母都按薄片宽度缩小，其公共尺度消掉，得到

$$F_{X|Y}(x | y) = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)}, \quad f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

这解释了“截面后重新归一化”的来源。严格概率论中零概率条件由正则条件分布处理；在 $f_Y(y) = 0$ 或缺少必要正则性时，不能把上述邻域极限当成自动存在且唯一的定义。

双向条件密度反推边缘：先相除，再验一致性

若题目同时给出相容的 $f_{X|Y}(x | y)$ 与 $f_{Y|X}(y | x)$ ，在联合密度为正的区域内

$$\frac{f_{X|Y}(x | y)}{f_{Y|X}(y | x)} = \frac{f_X(x)}{f_Y(y)}.$$

因此若左边能够分离成 $a(x)/b(y)$ ，就得到

$$\frac{f_X(x)}{a(x)} = \frac{f_Y(y)}{b(y)} = C,$$

再分别用边缘归一化确定常数，并由 $f_{X,Y} = f_Y f_{X|Y} = f_X f_{Y|X}$ 重建联合密度。这个技巧的本质是消去未知联合密度，而不是把两个条件密度当成独立对象随意相除。

一致性闸门：任意两组条件密度并不一定来自同一个联合分布；重建后必须同时满足两种乘法表达、支撑一致和总积分为 1。若比例不能分离，也不能据此硬猜边缘族。

交换对称：联合对称先推出边缘相同，再反向条件化

若联合密度满足

$$f(x, y) = f(y, x)$$

且支撑也关于直线 $y = x$ 对称，则积分变量交换立即给出 $f_X = f_Y$ 。于是

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f(y, x)}{f_Y(x)} = f_{X|Y}(y | x).$$

所以若题目给出一侧条件密度并额外给出联合交换对称，另一侧条件密度可通过“交换变量角色”直接恢复，再结合条件密度归一化与边缘归一化求联合结构。

边界：仅有 $f_X = f_Y$ 并不能推出联合交换对称，更不能推出独立；对称性必须是联合对象本身的结构。

3.3 独立性判据

X 与 Y 独立 $\iff$ 联合 CDF 分解 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \iff$ 联合密度分解 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立。在常见正密度模型中，明显的三角形或圆形支撑可快速排除独立；但矩形支撑本身不能推出独立，严格判据始终是联合分布能否分解为边缘乘积。若独立，则任意可测函数 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 仍独立。

对有限离散取值，联合概率表 $P = (p_{ij})$ 还有一个非常有用的线性代数读法：独立时

$$p_{ij} = p_i q_j, \quad P = \mathbf{p} \mathbf{q}^\top,$$

所以联合表是一个非负、总质量为 1 的秩一矩阵；等价地，任意 2×2 子式满足

$$p_{ij}p_{kl} = p_{il}p_{kj}.$$

反过来，对合法的非零概率表，秩一意味着可分解成行边缘与列边缘的外积，因此给出独立。考场上通常仍以 $p_{ij} = p_i q_j$ 为主，秩一视角用于快速看清“每一行只是同一个列分布的缩放”。

2020 真题：边缘分布相同不等于联合独立

设 X_1, X_2 独立且均服从 $N(0, 1)$ ， G 独立于二者且 $P(G = 0) = P(G = 1) = 1/2$ ，并令

$$Y = GX_1 + (1 - G)X_2.$$

先按选择层写联合 CDF：

$$\begin{aligned} F_{X_1, Y}(x, y) &= \frac{1}{2}P(X_1 \leq x, X_1 \leq y) + \frac{1}{2}P(X_1 \leq x, X_2 \leq y) \\ &= \frac{1}{2}\Phi(\min\{x, y\}) + \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y). \end{aligned}$$

边缘化后 $Y \sim N(0, 1)$ ，但若 X_1, Y 独立，应有 $F_{X_1, Y} = \Phi(x)\Phi(y)$ ，这与上式一般不等。也可用矩作快速反证：

$$\text{Cov}(X_1, Y) = E(X_1 Y) = \frac{1}{2}E(X_1^2) + \frac{1}{2}E(X_1 X_2) = \frac{1}{2} \neq 0.$$

因此“每一层的 Y 边缘相同”只足以闭合 Y 的边缘目标；一旦题目问联合分布或独立性，必须保留选择层。

边缘与条件公式的证据骨架

对任意数轴集合 A ，先把“只关心 X ”写成联合平面上的事件：

$$P(X \in A) = P((X, Y) \in A \times \mathbb{R}) = \int_A \left[\int_{\mathbb{R}} f_{X, Y}(x, y) dy \right] dx.$$

因此括号内的函数就是 $f_X(x)$ ；离散情形把积分换成对所有相容 y 的求和。固定 x 后，联合密度在截面上的总质量是 $f_X(x)$ ，所以只能用

$$f_{Y|X}(y | x) = f_{X, Y}(x, y) / f_X(x)$$

重新归一化。前提是 $f_X(x) > 0$ ，边缘化必须在真实支撑集上进行；矩形支撑或分解形式都不能由公式本身自动推出独立。

4 分层生成模型：边缘乘条件等于联合

多维模型常按“先生成上层变量，再按上层状态生成下层变量”构造：

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x).$$

随后沿 x 积分可得到 Y 的混合边缘分布。这既是联合分布的构造法，也是 Topic 02 全概率在密度层的连续版本。

条件均匀模型

若 $X \sim U(0,1)$ ，且 $Y|X=x \sim U(0,x)$ ，则

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{x}, \quad 0 < y < x < 1,$$

从而

$$f_Y(y) = \int_y^1 \frac{1}{x} dx = -\ln y, \quad 0 < y < 1.$$

三角形支撑直接说明 X, Y 不独立。

1999 真题：独立性补全二维离散分布表

题面只有两行 x_1, x_2 和三列 y_1, y_2, y_3 ，且 X, Y 相互独立。已知

$$P(Y = y_1) = \frac{1}{6}, \quad P(x_2, y_1) = \frac{1}{8}, \quad P(x_1, y_2) = \frac{1}{8}.$$

先用一个已知联合格点除以对应边际：

$$p_2 = P(X = x_2) = \frac{1/8}{1/6} = \frac{3}{4}, \quad p_1 = \frac{1}{4}.$$

再由 $p_1 q_2 = 1/8$ 得 $q_2 = 1/2$ ，从而 $q_3 = 1 - q_1 - q_2 = 1/3$ 。逐格乘积回填：

	y_1	y_2	y_3	$P(X = x_i)$
x_1	1/24	1/8	1/12	1/4
x_2	1/8	3/8	1/4	3/4
$P(Y = y_j)$	1/6	1/2	1/3	1

每格均满足 $p_{ij} = p_i q_j$ ，行列总和均为 1。**停止条件：** 题目只要求补表时，完成乘积与边际回检即可；不要继续计算无关的协方差或变换。

2010 真题：二次型配方与条件正态

设

$$f_{X,Y}(x,y) = A \exp(-2x^2 + 2xy - y^2), \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

先配方，而不是直接套二维正态参数表：

$$-2x^2 + 2xy - y^2 = -x^2 - (y - x)^2.$$

因此

$$1 = A \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} du = A\pi, \quad A = \frac{1}{\pi}.$$

沿 y 积分得

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2},$$

再在固定 x 的截面上归一化：

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(y-x)^2}.$$

这里 $e^{-(y-x)^2}/\sqrt{\pi}$ 对照 $N(\mu, \sigma^2)$ 的形式 $e^{-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)}/\sqrt{2\pi\sigma^2}$ ，得到

$$Y | X = x \sim N\left(x, \frac{1}{2}\right).$$

关键边界：联合密度的 x 与 $y - x$ 两个高斯因子分别负责边缘层和条件层；条件密度必须除以 $f_X(x)$ ，不能把联合密度直接当作条件密度，也不能把指数中的系数误读成方差本身。

2014 真题：离散选择层的条件均匀混合

若 $P(X=1) = P(X=2) = 1/2$ ，且 $Y | X=i \sim U(0, i)$ ，则先保留两层：

$$F_{Y|X=1}(y) = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ y & 0 < y < 1 \\ 1 & y \geq 1 \end{cases}, \quad F_{Y|X=2}(y) = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ y/2 & 0 < y < 2 \\ 1 & y \geq 2 \end{cases}.$$

全概率混合后

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ 3y/4, & 0 < y < 1, \\ 1/2 + y/4, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2, \end{cases} \quad E(Y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}.$$

等价地， $f_Y(y) = 3/4$ ($0 < y < 1$)， $f_Y(y) = 1/4$ ($1 < y < 2$)。第一段的 $3/4$ 来自两层同时有质量，不能只保留 $X=2$ 层的 $1/2$ 权重；混合后的边缘也不能反推 X, Y 独立。

2024 真题：条件均匀先取条件均值，再走全协方差

设 $f_X(x) = 2(1-x)$ ($0 < x < 1$)，且 $Y | X=x \sim U(x, 1)$ 。固定 x 后，条件区间长度是 $1-x$ ，所以

$$E(Y | X=x) = \frac{x+1}{2}.$$

对 X 的边缘密度先做矩回检:

$$EX = \int_0^1 2x(1-x) dx = \frac{1}{3}, \quad E(X^2) = \int_0^1 2x^2(1-x) dx = \frac{1}{6},$$

从而 $D(X) = 1/6 - 1/9 = 1/18$ 。协方差的全概率接口给出

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, E(Y | X)) = \text{Cov}\left(X, \frac{X+1}{2}\right) = \frac{1}{2}D(X) = \frac{1}{36}.$$

这里不必先求 Y 的完整边缘密度, 因为目标只需要条件均值; 若题目改问 $D(Y)$, 则必须继续使用

$$D(Y) = E[D(Y | X)] + D(E(Y | X)), \quad D(Y | X = x) = \frac{(1-x)^2}{12}.$$

这体现了停止条件: 协方差只交出“条件均值”接口, 方差还要保留“层内噪声”接口。

Poisson 稀疏化是离散版本: 若 $N \sim \text{Pois}(\lambda)$, 给定 $N = n$ 后每个事件以概率 p 独立保留, 则

$$K | N = n \sim \text{Bin}(n, p), \quad K \sim \text{Pois}(\lambda p),$$

且 K 与 $N - K$ 独立。若随机率 Λ 先取 λ_i , 再令 $T | \Lambda = \lambda_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, 则

$$f_T(t) = \sum_i p_i \lambda_i e^{-\lambda_i t};$$

除退化情形外, 混合指数不再无记忆。

2011 真题: 离散约束先筛相容格点, 再恢复联合表

设

$$P(X=0) = \frac{1}{3}, \quad P(X=1) = \frac{2}{3}, \quad P(Y=-1) = P(Y=0) = P(Y=1) = \frac{1}{3},$$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$ 。等式约束把联合分布限制在

$$\mathcal{S} = \{(x, y) : x^2 = y^2\} \cap (\{0, 1\} \times \{-1, 0, 1\}) = \{(0, 0), (1, -1), (1, 1)\}.$$

不相容格点的概率先置为零, 再由边缘守恒得到

$$p_{00} = P(Y=0) = \frac{1}{3}, \quad p_{1,-1} = P(Y=-1) = \frac{1}{3}, \quad p_{11} = P(Y=1) = \frac{1}{3},$$

且 $p_{10} = p_{0,-1} = p_{01} = 0$ 。总质量回检为 $p_{00} + p_{1,-1} + p_{11} = 1$ 。若 $Z = XY$, 逐原子映射给出

$$P(Z=-1) = P(Z=0) = P(Z=1) = \frac{1}{3}.$$

又 $E(X) = 2/3$ 、 $E(Y) = 0$ 、 $E(XY) = 0$, 故 $\text{Cov}(X, Y) = 0$; 但 $P(X=0, Y=1) = 0 \neq P(X=0)P(Y=1) = 1/9$, 所以不独立。

母例调用链:

取值范围 $\rightarrow$ 相容原子 $\rightarrow$ 零质量 $\rightarrow$ 边缘守恒 $\rightarrow$ 逐原子变换 $\rightarrow$ 独立性回检。

不要把 $X^2 = Y^2$ 误读成 $X = Y$, 也不要把不相关误判为独立。

2025 真题：保险免赔额、Poisson 薄化与输出分流

损失额 X 的密度为

$$f_X(x) = \frac{2 \cdot 100^2}{(100 + x)^3} I_{\{x > 0\}},$$

赔付额为 $Y = (X - 100)I_{\{X > 100\}}$ 。先处理连续层：

$$p = P(Y > 0) = P(X > 100) = \int_{100}^{\infty} \frac{2 \cdot 100^2}{(100 + x)^3} dx = \frac{1}{4},$$

而赔付金额的期望必须保留幅值：

$$EY = \int_{100}^{\infty} (x - 100) \frac{2 \cdot 100^2}{(100 + x)^3} dx = 50.$$

若一年损失事件数 $N \sim \text{Pois}(8)$ ，且给定 $N = n$ 时理赔次数

$$M | N = n \sim \text{Bin}\left(n, \frac{1}{4}\right),$$

则按条件层混合：

$$\begin{aligned} P(M = m) &= \sum_{n=m}^{\infty} e^{-8} \frac{8^n}{n!} \binom{n}{m} \left(\frac{1}{4}\right)^m \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m} \\ &= e^{-2} \frac{2^m}{m!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

所以 $M \sim \text{Pois}(2)$ 。这里有两个不同的停止点：题目问理赔次数时，在薄化结果处停止；若问总赔付额 $\sum_{j=1}^M Y_j$ ，则必须继续保留正赔付额的条件分布，进入复合 Poisson/卷积，不能用 M 的分布代替金额分布。

5 二维正态：联合结构而非两个边缘标签

非退化二维正态由均值向量与协方差矩阵

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}, \quad |\rho| < 1$$

确定。任意线性组合仍为正态：

$$aX + bY \sim N(a\mu_X + b\mu_Y, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 + 2ab\rho\sigma_X\sigma_Y).$$

更完整地说，联合正态向量在线性映射下仍为联合正态。若

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} + \mathbf{c},$$

则 (U, V) 仍联合正态，均值变为 $A\boldsymbol{\mu} + \mathbf{c}$ ，协方差矩阵变为

$$A\Sigma A^T.$$

$\det A \neq 0$ 时保留非退化二维结构； $\det A = 0$ 时也仍是联合正态，但概率质量退化到某条低维仿射子空间上，通常不再有普通二维密度。这个矩阵版本比逐个背 $aX + bY$ 更能解释线性组合、正交变换和后续

抽样分布。条件分布为

$$Y | X = x \sim N\left(\mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), \sigma_Y^2(1 - \rho^2)\right).$$

只有在联合正态结构内, $\rho = 0$ 、不相关与独立三者等价。仅知道两个边缘都正态, 不能推出联合正态, 也不能保证它们的和为正态。

6 第三层: 二维随机变量函数的分布

6.1 离散、连续与混合二维计算

离散-离散联合 PMF 用求和降维:

$$P(g(X, Y) \in A) = \sum_{(x, y): g(x, y) \in A} p_{X, Y}(x, y).$$

连续-连续情形用联合密度在原像区域上积分; 混合型情形必须按离散层分解, 例如 X 离散、 Y 条件连续时

$$P(g(X, Y) \in A) = \sum_x P(X = x) \int_{\{y: g(x, y) \in A\}} f_{Y|X}(y | x) dy.$$

不能把混合分布强行写成二维普通密度, 也不能在离散变量上使用连续 Jacobian。先按离散层条件化, 再在每个连续截面计算, 是混合题的稳定表示。

离散 + 连续之和: 密度是平移后的加权叠加

若 X 离散, $P(X = x_i) = p_i$, 且在 $X = x_i$ 条件下 Y 有密度 $f_{Y|X}(y | x_i)$, 令 $Z = X + Y$, 则

$$f_Z(z) = \sum_i p_i f_{Y|X}(z - x_i | x_i).$$

若 X, Y 独立, 进一步简化为

$$f_Z(z) = \sum_i p_i f_Y(z - x_i).$$

因此离散变量不是给连续密度“再乘一个密度”, 而是选择不同的平移层, 再把各层按概率权重叠加。旧稿中 $X \in \{-1, 0, 1\}$ 等概率时, 就直接得到三个平移密度的平均, 无需先把完整 CDF 分段算完。

检查: 每一层的支撑也要随 x_i 平移; 最终密度积分为 $\sum_i p_i = 1$ 。若 $Y | X = x_i$ 的分布随层改变, 不能误用独立版 f_Y 。

条件标准化: 若变换后每一层都同分布, 可直接消去隐藏层

若离散/分层变量 G 决定连续变量 Y 的尺度, 而目标为 $Z = g(G, Y)$, 先求条件分布 $Z | G = g$, 不要先混合 Y 的边缘。若对所有有正概率的 g 都有同一个条件分布

$$P(Z \in A | G = g) = Q(A),$$

且右侧与 g 无关, 则全概率立即给出 $P(Z \in A) = Q(A)$; 更强地,

$$P(Z \in A, G \in B) = Q(A)P(G \in B),$$

因此 $Z \perp G$ 。这是一条“变换把条件层参数标准化掉”的独立性生成机制。

旧稿的代表结构是 $P(G = k) = 2^{-k}$ 且 $Y | G = k \sim \text{Exp}(k)$ 。令 $Z = GY$ ，则对 $z > 0$,

$$P(Z > z | G = k) = P(Y > z/k | G = k) = e^{-k(z/k)} = e^{-z},$$

所以 $Z | G = k \sim \text{Exp}(1)$ 对每一层都相同，故 $Z \sim \text{Exp}(1)$ 且事实上 $Z \perp G$ 。关键不是把无穷混合逐项硬加，而是先检查条件标准化后是否已经消去层参数。

边界：“各层边缘看起来相似”不够，必须是完整条件分布对所有有正概率的层都相同；若只是一两个矩与层无关，只能推出相应矩信息，不能推出独立。

随机符号乘法：反射混合先于分段硬算

设 $S \in \{-1, 1\}$ 与连续型 X 独立，且

$$P(S = -1) = q, \quad P(S = 1) = 1 - q,$$

令 $Z = SX$ 。条件在随机符号后， $S = 1$ 层保留原分布， $S = -1$ 层把原分布关于原点反射，因此

$$F_Z(z) = qP(-X \leq z) + (1 - q)F_X(z) = q[1 - F_X((-z)^-)] + (1 - q)F_X(z).$$

若 X 有密度，则

$$f_Z(z) = qf_X(-z) + (1 - q)f_X(z).$$

当 $X \stackrel{d}{=} -X$ （例如关于 0 对称）时，任意 q 都有 $Z \stackrel{d}{=} X$ 。但“同分布”只说明两个边缘相同，不能推出 $X \perp Z$ ；实际上 Z 仍由同一个 X 与符号层共同生成，独立性必须另查联合事件或条件分布。旧稿中“指数变量乘随机正负号”与“正态变量乘随机正负号”都只是这条反射混合公式的两个特例。

检查：若原分布有原子，CDF 版必须保留 $(-z)^-$ ；若只因 X 对称而得到 $Z \stackrel{d}{=} X$ ，到此只能结束边缘分布问题，不能顺手宣布独立。

输出对象闸门：先判类型，再选算子

面对“求概率分布/密度”的题，先回答三个问题：

1. 目标变量是否含离散层？若有，先按离散状态列全概率分支；
2. 变换 g 是否一一？若否，用 CDF 原像或逐原像求和，不能只保留一个逆函数；
3. 目标是否含原子？检查 CDF 跳跃 $F_Z(z) - F_Z(z^-)$ ，再谈连续密度。

因此稳定的顺序是

$$\text{类型} \rightarrow \text{支撑/原像} \rightarrow \text{积分或求和} \rightarrow \text{归一化与边界检查}.$$

例如 $Z = |X|$ 的每个 $z > 0$ 有两个原像 $x = \pm z$ ，密度必须相加；若 X 先离散再令 $Y | X$ 连续，则 Z 的密度是各条件密度按层权重的混合，而不是一个未经分层的 Jacobian。

变换输出的测度账本：四种原像结构

每个变换题都先把原像分类，再决定输出要记哪些质量：

原像结构	输出形态与首选算子	必做回检
常值纤维（整段输入映到一点）	产生原子 $q\delta_a$ ；先算纤维概率	CDF 在 a 的跳跃为 q
单调非恒定纤维	连续密度 $f_X(x(y)) dx/dy $	支撑端点、密度积分
多原像非恒定纤维	各原像分支的密度贡献相加	每个分支不重不漏，合计质量守恒
二维/高维原像	在原像曲线或曲面上积分，必要时用 Jacobian	新支撑、Jacobian、总积分为 1

“输入连续”只排除了原变量的点原子，并不排除常值纤维造成的输出原子；“有多个原像”也不表示重复计数，而是把互不重叠的原像质量相加。若目标只问一个数字特征，可在账本足以表达该目标后用 LOTUS 停止；若目标问完整 CDF/PDF，必须完成原子与连续部分的共同归一化。

6.2 分布函数法（原像拉回法）

求 $Z = g(X, Y)$ 的分布，最通用、最安全的方法是 CDF 法：

$$F_Z(z) = P(g(X, Y) \leq z) = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy.$$

求出 $F_Z(z)$ 后，求导即得密度 $f_Z(z) = F'_Z(z)$ 。

6.3 和的分布与卷积公式

设 $Z = X + Y$ 。用 CDF 法推导可得：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) dx.$$

若 X, Y 独立，则得到经典的卷积公式：

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z - y) f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx$$

“卷积需要独立”指用边缘密度乘积计算和的分布。若已知一般联合密度，则

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, z - x) dx$$

本身不要求独立。

卷积公式的计算推导

先从目标事件开始，而不是从公式名开始：

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = \iint_{x+y \leq z} f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

写成对 y 的截面积分并对 z 求导, 边界曲线 $x = z - y$ 给出

$$f_Z(z) = \int f_{X,Y}(z-y, y) dy.$$

只有在 X, Y 独立时才把联合密度替换为 $f_X(z-y)f_Y(y)$ 。积分范围仍须与原支撑集相交; 漏掉支撑边界会比忘记“卷积”二字更早造成错误。

先按几何分割分段, 再做单调变换: 2021 Q 二十二

在 $(0, 2)$ 上均匀取切点 U , 令两段的较短、较长长度分别为 X, Y 。原始映射在 $U = 1$ 处换分支:

$$X = \min(U, 2-U) \in (0, 1), \quad Y = 2 - X.$$

对每个 $x \in (0, 1)$, 原像 $U = x$ 与 $U = 2 - x$ 各贡献密度 $1/2$, 所以 $f_X(x) = 1$ 。随后在这一段上 $Z = Y/X = 2/x - 1$ 单调递减, 值域为 $z > 1$, 反解 $x = 2/(z+1)$, 得

$$f_Z(z) = f_X\left(\frac{2}{z+1}\right) \left|\frac{dx}{dz}\right| = \frac{2}{(z+1)^2}, \quad z > 1.$$

归一化检查为 $\int_1^\infty 2(z+1)^{-2} dz = 1$ 。最后若只求数字特征, 可在得到 $X/Y = 1/Z$ 后直接积分:

$$E\left(\frac{X}{Y}\right) = \int_1^\infty \frac{1}{z} \frac{2}{(z+1)^2} dz = 2 \ln 2 - 1.$$

该题的关键不是套一个“最小值公式”, 而是先处理 $\min/\max$ 在分割点处的分支, 再对已闭合的单调段做 Jacobian 变换。

真题截面验收: 正态 + 均匀、三角支撑、方形支撑

1992 Q 十一 (正态 + 均匀): 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 、 $Y \sim U(-\pi, \pi)$ 独立, 则先写有限窗支撑 $-\pi < y < \pi$:

$$f_{X+Y}(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_X(z-y) dy = \frac{1}{2\pi} \left[\Phi\left(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right) \right].$$

这里没有“正态与均匀仍属于某个常见闭包”的捷径, 结果是滑动窗口的 CDF 差。

2005 Q 二十二 (三角支撑): $f_{X,Y} = 1$ 在 $0 < x < 1$, $0 < y < 2x$ 上。令 $Z = 2X - Y$, 固定 z 后 $y = 2x - z$, 支撑要求 $0 < z < 2$ 且 $z/2 < x < 1$, 因此

$$f_Z(z) = \int_{z/2}^1 1 dx = 1 - \frac{z}{2}, \quad 0 < z < 2.$$

边缘密度同时由真实支撑给出 $f_X(x) = 2x$ ($0 < x < 1$)、 $f_Y(y) = 1 - y/2$ ($0 < y < 2$)。

2007 Q 二十三 (方形支撑): $f_{X,Y}(x, y) = 2 - x - y$ 在 $(0, 1)^2$ 上, 令 $Z = X + Y$ 。因被积函数沿 $x + y = z$ 为常数 $2 - z$, 截面长度分段为 z 与 $2 - z$:

$$f_Z(z) = \begin{cases} z(2-z), & 0 < z < 1, \\ (2-z)^2, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

回检 $\int_0^1 z(2-z) dz + \int_1^2 (2-z)^2 dz = 1$ 。三题的共同第一动作都是“支撑与截面”, 而非先背卷积结果。

截面积分的尺度检查：参数化长度不等于几何长度

沿 $ax + by = z$ 积分时，若用 x 作为参数，必须把 $y = (z - ax)/b$ 代回并带上

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, z)} \right| = \frac{1}{|b|} \quad (b \neq 0).$$

若直接把截面写成几何弧长参数，则弧长因子与参数化 Jacobian 的职责不同，不能重复或遗漏。2005 Q 二十二中 $y = 2x - z$ 的 $|b| = 1$ ，所以因子恰为 1；1991 Q 十一中 $y = (z - x)/2$ ，因子为 $1/2$ 。2007 Q 二十三的 $x + y = z$ 也不能只写“截面长度”，必须说明所用参数是 x ，此时 $dy = -dx$ ，尺度已经包含在参数化中。最后用总积分为 1 检查尺度是否正确。

早期真题：截面卷积的两种支撑形状

1987 Q 十一中 $X \sim U(0, 1)$ 、 $Y \sim \text{Exp}(1)$ 独立， $Z = 2X + Y$ 。固定 z 后可行截面为 $0 < x < \min(1, z/2)$ ，因此

$$f_Z(z) = \int_0^{\min(1, z/2)} e^{-(z-2x)} dx = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - e^{-z}), & 0 < z < 2, \\ \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-z}, & z \geq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

1991 Q 十一中 $f_{X,Y} = 2e^{-(x+2y)}I_{\{x>0, y>0\}}$ 、 $Z = X + 2Y$ ；变换 $y = (z - x)/2$ 后截面 $0 < x < z$ ，得到

$$f_Z(z) = ze^{-z}I_{(0,\infty)}(z), \quad F_Z(z) = [1 - (z+1)e^{-z}]I_{(0,\infty)}(z).$$

前者的截面上限随 $z = 2$ 改变，后者的截面长度直接生成 Gamma 形密度；共同第一动作都是先求支撑交集。

6.4 联合变换与 Jacobian

构造一一变换

$$Z = g_1(X, Y), \quad U = g_2(X, Y),$$

若逆变换为 $X = h_1(Z, U)$ 、 $Y = h_2(Z, U)$ ，则

$$f_{Z,U}(z, u) = f_{X,Y}(h_1(z, u), h_2(z, u)) \left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(z, u)} \right|.$$

再对 u 积分得到 f_Z 。变换非一时必须对所有逆像分支求和；新的支撑集必须由原支撑集在变换下得到，不能只算行列式。

Jacobian 公式的证据骨架

在可微且局部一一的区域内，小矩形经过逆变换后面积约放大

$$\left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(z, u)} \right| dz du.$$

同一小区域的概率既可用原密度表示为 $f_{X,Y}(x, y) dx dy$ ，也可用新密度表示为 $f_{Z,U}(z, u) dz du$ ；令两者相等并代入逆变换，就得到上式。非一时对每个可行逆像相加，行列式为零或支撑跨越分支点时必须分段处理。

真题三出口：2023 Q 二十二的圆盘支撑与径向变换

题设联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2) I_{\{x^2+y^2 \leq 1\}}.$$

同一份联合模型必须按目标选择不同出口。(1) **协方差**：圆盘和密度关于 x 、 y 轴分别对称，故 $EX = EY = 0$ ；被积函数 $xyf_{X,Y}(x,y)$ 关于任一坐标轴为奇函数，所以 $E(XY) = 0$ ，从而

$$\text{Cov}(X,Y) = 0.$$

(2) **独立性**：不能由零协方差推出独立。支撑是圆盘而非边缘支撑区间的矩形；在圆盘外联合密度为零，而边缘密度在相应区间内为正，因此联合密度不能几乎处处分解成 $f_X(x)f_Y(y)$ ，故 X,Y 不独立。

(3) **径向变换**：令 $Z = X^2 + Y^2$ ，使用 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，其中 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi$ 。概率质量账本为

$$f_{X,Y}(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \frac{2}{\pi} r^3 dr d\theta.$$

令 $z = r^2$ ，则 $r dr = dz/2$ ，故

$$f_Z(z) = \int_0^{2\pi} \frac{2}{\pi} z \frac{1}{2} d\theta = 2z, \quad 0 < z < 1,$$

其余处为 0，且 $\int_0^1 2z dz = 1$ 。**动作句**：先用目标决定是否可以在对称性处停止；若要求完整分布，再锁定支撑、选择坐标变换、带上 Jacobian，并回检总质量。

常用公式（均先按支撑集解释积分）为

$$\begin{aligned} f_{X-Y}(z) &= \int f_{X,Y}(x, x-z) dx, \\ f_{aX+bY}(z) &= \frac{1}{|b|} \int f_{X,Y}\left(x, \frac{z-ax}{b}\right) dx, \\ f_{XY}(z) &= \int \frac{1}{|x|} f_{X,Y}\left(x, \frac{z}{x}\right) dx, \\ f_{X/Y}(z) &= \int |y| f_{X,Y}(zy, y) dy. \end{aligned}$$

7 可加性：卷积后分布族是否保持形状

若独立 X_i 属于同一分布族，且其和仍在该族内，只更新参数，则称该族对卷积封闭。常见结论为

分布族	共同条件	和的参数
正态	独立	均值、方差分别相加
Poisson	独立	率参数相加
二项	独立且成功概率 p 相同	试验次数相加
Gamma	独立且率参数 λ 相同	形状参数相加
χ^2	独立	自由度相加
负二项	独立、 p 相同且参数约定一致	成功阶段数相加
Cauchy	独立	位置与尺度参数相加

Gamma 采用形状-率参数化：

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

$\text{Exp}(\lambda) = \text{Gamma}(1, \lambda)$, Erlang 是整数形状 Gamma, $\chi^2(\nu) = \text{Gamma}(\nu/2, 1/2)$ 。同率指数等待时间之和为 Erlang；同时运行的指数部件串联系统寿命却是最小值 $\text{Exp}(n\lambda)$ ，两种机制不能混淆。

Poisson 计数与 Gamma 等待是同一速率过程的两个观察方向：若事件以速率 λ 到达，则时间窗内计数可为 $\text{Pois}(\lambda t)$ ，第 r 次到达时间为 $\text{Gamma}(r, \lambda)$ ；给定时间或给定计数后，条件分布还会改变，不能把计数模型和等待模型的参数直接互换。对重尾和的题目，亚指数边界提醒我们：大和的尾部可能由单个极端项主导，不能只凭均值或方差套用轻尾近似。

证明工具按信息选择：显式 PMF/PDF 用离散或连续卷积；MGF 在 0 邻域存在时用乘积；非负整数变量可用 PGF；MGF 不存在时可用总存在的特征函数。Cauchy 分布的稳定性必须通过特征函数理解，因为其期望和方差不存在。

对整数值非负变量，概率生成函数 $G_X(s) = E(s^X)$ 在 $|s| \leq 1$ 上存在，独立和满足

$$G_{X+Y}(s) = G_X(s)G_Y(s).$$

对任意变量，特征函数 $\varphi_X(t) = E(e^{itX})$ 总存在，独立和满足 $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$ ；它因此可处理 MGF 不存在的重尾分布。Cauchy(x_0, γ) 的特征函数为 $\exp(ix_0 t - \gamma|t|)$ ，独立同尺度 Cauchy 的和仍为 Cauchy，位置和尺度参数相加，但均值、方差仍不存在。正态变量之比的 Cauchy 结构也说明“可加稳定性”不等于“数字特征可加”。

7.1 极值分布 $\max(X, Y)$ 与 $\min(X, Y)$

当 X, Y 独立时：

$$F_{\max}(z) = P(X \leq z, Y \leq z) = F_X(z)F_Y(z),$$

$$F_{\min}(z) = 1 - P(X > z, Y > z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$

指数竞争：先发生概率等于速率占比

若 $X \sim \text{Exp}(\lambda_1)$ 、 $Y \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ 独立，则

$$P(X < Y) = \int_0^\infty P(Y > x) f_X(x) dx = \int_0^\infty e^{-\lambda_2 x} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx = \boxed{\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}}.$$

同时

$$\min(X, Y) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

这两式来自同一个“独立时钟竞争”机制：总风险率相加，而某个时钟最先响的概率等于它的风险率占总风险率的比例。推广到 m 个独立指数时钟，最小值速率为 $\sum_i \lambda_i$ ，第 j 个最先发生的概率为 $\lambda_j / \sum_i \lambda_i$ 。

同一机制还能恢复“两个同率指数的间隔仍是指数”。若 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ ，先发生哪个时钟的概率各为 $1/2$ ；由无记忆性，较慢时钟在第一个时钟响起后的剩余等待仍为 $\text{Exp}(\lambda)$ ，因此

$$\boxed{|X - Y| \sim \text{Exp}(\lambda)}.$$

不同速率时则不能写成单一指数：对 $t \geq 0$,

$$P(|X - Y| > t) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} e^{-\lambda_2 t} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} e^{-\lambda_1 t},$$

是按“谁先发生”分层后的两指数混合。

边界：这个速率占比与间隔结构都依赖指数分布的恒定风险率/无记忆性；一般寿命分布不能只比较一个参数就直接得到先后概率。

8 统一计算 workflow 与边界

1. 先写联合对象和支撑集 D ，标出目标是边缘、条件还是 $g(X, Y)$ 的分布。
2. 边缘化沿纤维求和/积分；条件化在截面上除以边缘质量；先检查分母正且条件密度归一化。
3. 函数分布优先写原像事件；和的分布再判断是否能因独立性拆成卷积，变换题再判断是否需要 Jacobian。
4. 检查新支撑、总质量和独立性证据；非一一变换逐分支处理，混合型变量先按离散层条件化。

9 贯穿母例：独立均匀变量之和

母例：两个独立 $U(0, 1)$ 之和

设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$ ，求 $Z = X + Y$ 的密度。支撑集为正方形 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ ，联合密度 $f(x, y) = 1$ 。由卷积公式 $f_Z(z) = \int_0^1 f_X(z - y) dy$ ：

- 当 $0 < z \leq 1$ 时， $f_Z(z) = \int_0^z 1 dy = z$ ；
- 当 $1 < z < 2$ 时， $f_Z(z) = \int_{z-1}^1 1 dy = 2 - z$ 。

得到经典的**三角分布**密度！

10 概念边界：5 列分流判据

概念 A	≠	概念 B	真正区别与题目信号	混淆后果
边缘分布	≠	联合分布	边缘丢弃了维间关 联；只有独立时才能 由边缘拼出联合	错用 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$
非矩形支撑	≠	独立	若支撑集是三角形或 圆，变量间存在几何 约束，必不独立	误判非矩形支撑 变量独立
条件密度	≠	边缘密度	条件密度固定了另一 个变量；边缘密度积 掉了另一个变量	把截面分布混为 整体分布
$X + Y$ 的分布	≠	$f_X(x) + f_Y(y)$	函数分布是密度卷 积/积分；不是密度 的直接相加	算错 $X + Y$ 的密 度
max 分布	≠	min 分布	max 对应交集 $\{X \leq z \cap Y \leq z\}$; min 用补集推导	极值分布公式记 混

11 一页压缩

一句话总结

联合分布画支撑集，边缘积分降维度，条件截面归一化，函数变换积分限。

支撑与事件区域必须同时取交：2003 真题

若 $f_{X,Y} = 6x$ 在 $0 \leq x \leq y \leq 1$ 上，求 $P(X + Y \leq 1)$ 时不能把支撑当矩形。两块区域的交为

$$0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \quad x \leq y \leq 1 - x,$$

所以

$$P(X + Y \leq 1) = \int_0^{1/2} \int_x^{1-x} 6x \, dy \, dx = \frac{1}{4}.$$

第一步永远是画联合支撑与目标事件的交集；积分上下限由交集而不是由事件不等式单独决定。

早期真题：截面卷积的分段点来自支撑（1987）

$X \sim U(0, 1)$ 、 $Y \sim \text{Exp}(1)$ 独立， $Z = 2X + Y$ 。固定 z 后 $0 < x < \min(1, z/2)$ ，所以

$$f_Z(z) = \begin{cases} (1 - e^{-z})/2, & 0 < z < 2, \\ (e^2 - 1)e^{-z}/2, & z \geq 2, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

分界点 $z = 2$ 是直线 $2x + y = z$ 穿过支撑边界的时刻；积分范围先于公式套用。